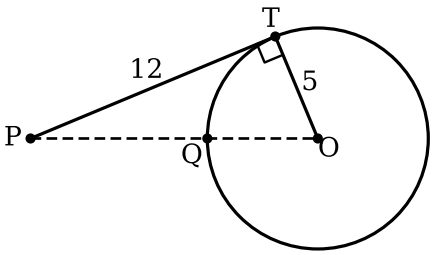
Solución de la pregunta 36

GEOMETRÍA · TANGENTE A LA CIRCUNFERENCIA Y PITÁGORAS (M2)

En la figura, PT es tangente en T a la circunferencia de centro O y radio 5 cm, con PT = 12 cm. El segmento PO corta a la circunferencia en Q. ¿Cuál es la medida de PQ?



A) 7 cm

B) 8 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Usa la propiedad de la tangente
El radio OT es perpendicular a la tangente en T: el triángulo OTP es rectángulo en T.

2 Calcula PO
$PO = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.

3 Resta el radio
Q está sobre el segmento PO, a 5 cm de O: $PQ = 13 - 5 = 8$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta el radio a la tangente (12 − 5), sin calcular PO.

C) Es la longitud de la tangente PT.

D) Es la distancia PO hasta el centro, no hasta la circunferencia.

Idea clave. Radio al punto de tangencia ⊥ tangente: siempre aparece un triángulo rectángulo con la distancia al centro como hipotenusa.